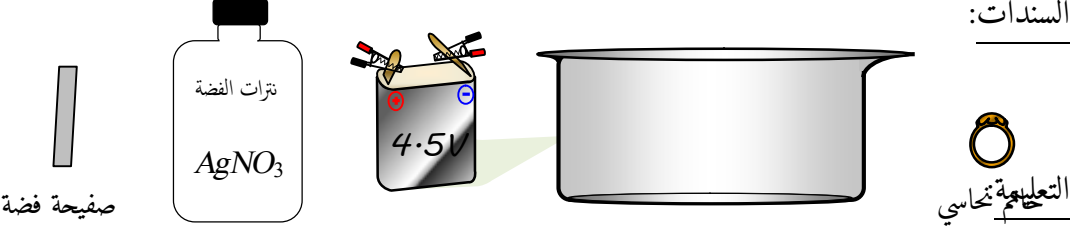
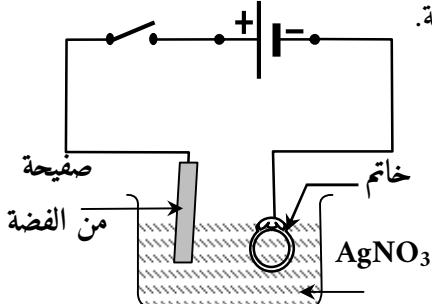


الوحدة التعليمية (5): إدماج التعلّيات (الغلفنة، التفضيض)

مركبات الكفاءة:

للمحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن. يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية. ليعوِّظ مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي. السندات التعليمية: ماء مقطر، نترات الفضة، صفيحة من النحاس، خاتم من نحاس، وعاء زجاجي، أسلاك توصيل، مولد ...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	سير الوضعية التعليمية
نص الوضعية	الوضعية: خلال عودتها من الحج، أهدت الجدة لحفيدها كريم خاتماً من نحاس وبعد عدة أسابيع تغير لونه فحاول كريم تغليفه بطبقة من معدن يعطي للخاتم نظارة ولا يصدأ ويكون بذلك قد حافظ على ذكرى من جدته، فاقترحت عليه أخته مريم تجربة كانت قد درستها في السنة الرابعة متوسط يستطيع أن يقوم بها في المنزل بتكلفة بسيطة. السندات: 	معايير التقويم يوظف مفهوم الشاردة. يوظف مبدأ التعادل الكهربائي في المحلول. يحقق ويفسر التحليل الكهربائي يكتب المعادلات الكيميائية للتفاعل النموذجي للتحويل. الحاصل يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تحقيق تحول كيميائي.
	1. اقترح بروتوكولاً تجريبياً يمكن كريم من طلي الخاتم بالفضة. 2. هل يعتبر هذا التحليل الكهربائي بسيطاً؟ 3. ما هي الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول؟ 4. اشرح ما يحدث بكتابة المعادلتين النصفية عند كل مسرى ثم المعادلة الإجمالية للتفاعل. 5. بين أهمية الطلاء الكهربائي في الصناعة. 6. بناءً على الإجابات السابقة قدم مفهوماً بسيطاً للغلفنة. الحل: (1) البروتوكول التجريبي المقترح ممثل على الوثيقة (1): (2) هذا التحليل الكهربائي ليس بسيطاً لأنّ المسريان	

	ليس من الفحم أو الغرافيت حيث أنهما شاركا في التفاعل الحاصل. (3) الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول: جزيئات الماء (H₂O)، شوارد الفضة (Ag⁺)، شوارد النترات (NO₃⁻). (4) المعادلات الكيميائية عند المصعد (+): $Ag_{(s)} \longrightarrow Ag^+_{(aq)} + e^-$ عند المهبط (-): $Ag^+_{(aq)} + e^- \longrightarrow Ag_{(s)}$ المعادلة النمذجة للتفاعل: $Ag_{(s)} + Ag^+_{(aq)} \longrightarrow Ag^+_{(aq)} + Ag_{(s)}$ $Ag_{(s)} + (Ag^+ + NO_3^-)_{(aq)} \longrightarrow (Ag^+ + NO_3^-)_{(aq)} + Ag_{(s)}$ (5) التقليل من تآكل المعادن (الصدأ) تغيير لون المعدن وتجديده (بريق ولمعان) زيادة قيمة المعدن وتثمينه (6) <u>الغلفنة (التفويض)</u>: هي عملية طلاء الأجسام المعدنية بمعادن أخرى تمتاز بخصائص معينة وقد تكون بالغمر أو بالكهرباء، إلا أن الطلاء الكهربائي تكون طبقته رقيقة.	
تقويم الموارد المعرفية	<u>تقويم</u>: حاول كتابة معادلات التفاعل لعملية الغلفنة لفتح من الحديد بواسطة معدن النحاس مستعملا سلك نحاسي ومحلول كبريتات النحاس.	

مُذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذَيْنِ: صَيَّامِ نَصْرَالْدِينِ وَزَرَّادِي مُحَمَّدِ

العلوم الفيزيائية والتكنولوجية للطور الثالث السنة 4 متوسط

شبكة التقويم

المعيار	السؤال	المؤشرات
الترجمة السليمة للموضعية	-	- يقترح برتوكولا تجريبيا. - يُميّز بين التحليل الكهربائي البسيط وغير البسيط. - يُميّز الشوارد في محلول مائي. - يعبر عن التحولات الكيميائية بمعادلات كيميائية. - يعرف أهمية الغلفنة في الحياة اليومية. - يعطي مفهوم للغلفنة.
الاستعمال السليم لأدوات المادة	س1 س2 س3	- يرسم مخطط لدارة كهربائية للتحليل الكهربائي بحث يضع الخاتم على المهبط والصفحة على المصعد. - يذكر بأن التحليل الكهربائي هو غير بسيط لأن المسربين يدخلان في التفاعل. - يكتب معادلات التفاعل الحاصل عند المصعد والمهبط ثم المعادلة الإجمالية. - يذكر اثنين أو ثلاث من أهمية الغلفنة في الحياة اليومية. - يقترح مفهوما للغلفنة.
الانسجام	كل الأسئلة	✓ دقة الإجابة ✓ التسلسل السليم للأفكار ✓ التعبير بلغة علمية سليمة.
الإتقان	كل الأسئلة	✓ تنظيم الإجابة. ✓ وضوح الخط ✓ الإبداع.